

辽宁省 2026 年普通高等学校招生选择性考试（化学）

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

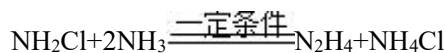
可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Na-23 Mg-24 Si-28 S-32

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 化学助力人工智能的发展，下列说法正确的是

- A. 锂离子电池可将化学能转化为电能
B. 氮化镓（GaN）半导体属于有机材料
C. 光导纤维纤芯的主要成分是单晶硅
D. 数据中心冷却系统冷却液的汽化涉及化学键断裂

2. 一种制备火箭燃料肼（ N_2H_4 ）的反应如下，下列说法错误的是



- A. NH_2Cl 的 VSEPR 模型：四面体形
B. NH_3 的共价键类型：非极性共价键

C. N_2H_4 中 N 的杂化方式： sp^3 杂化



3. 下列过程对应的化学方程式错误的是

- A. 铜丝插入热的浓硫酸： $Cu + 2H_2SO_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4 + SO_2 \uparrow + 2H_2O$
B. 少量 $AlCl_3$ 溶液滴入足量浓烧碱溶液： $AlCl_3 + 3NaOH = Al(OH)_3 \downarrow + 3NaCl$
C. 乙烯通入溴的四氯化碳溶液： $CH_2=CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$
D. Na_2S 溶液滴入 $AgCl$ 悬浊液： $Na_2S(aq) + 2AgCl(s) = Ag_2S(s) + 2NaCl(aq)$

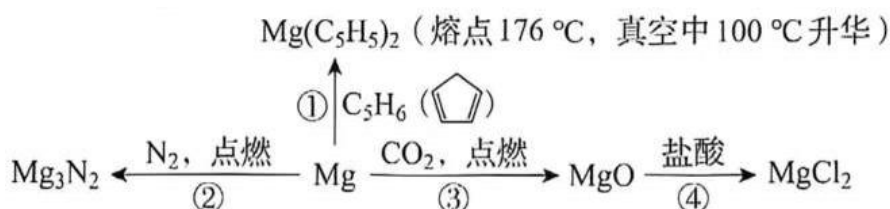
4. 化学是一门实验与理论并重的学科。下列实验方案不合理的是

A. Cl_2 收集及尾气处理	B. 实验室制备乙炔	C. 除去 CO_2 中的 SO_2	D. 实验室铜件镀镍

5. 生活细微处，亦有化学回响。下列“生活小妙招”不合理的是

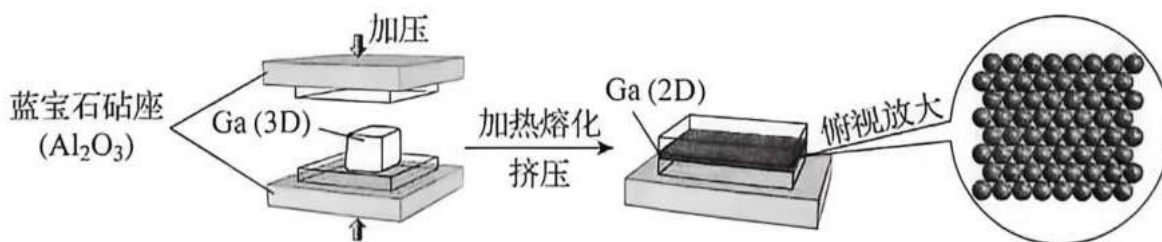
选项	目的	生活小妙招
A	锁住揉好面团的水分	面团表面涂一层食用油
B	保鲜“自制番茄酱”	高温蒸煮后密闭保存
C	提升菜肴的“风味层次”	炒菜时加入适量料酒和香醋
D	去除蚕丝衣物上的油污	热水中加入苏打后浸泡衣物

6. 镁及其化合物的部分转化关系如下, 设 N_A 为阿伏伽德罗常数的值, 下列说法正确的是



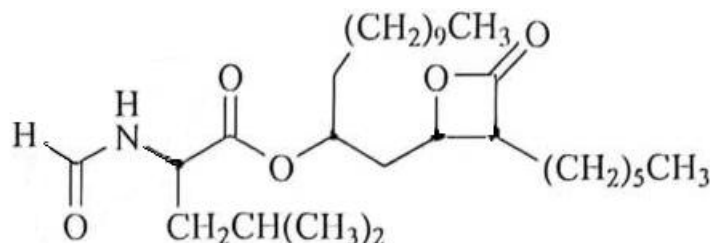
- A. 反应①: 每消耗 $0.5 \text{ mol C}_5\text{H}_6$ 生成 $\text{Mg(C}_5\text{H}_5\text{)}_2$ 分子的数目为 $0.5 N_A$
 B. 反应②: 每消耗 2.24 L N_2 生成 N^{3-} 数目为 $0.2 N_A$
 C. 反应③: 每消耗 4.4 g CO_2 转移电子数目为 $0.4 N_A$
 D. $0.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ MgCl}_2$ 溶液中, Mg^{2+} 数目为 $0.15 N_A$

7. 大面积单原子层二维金属 Ga(2D) 制备过程示意图如下。下列说法错误的是



- A. Ga 位于周期表第四周期第 IIIA 族, 其简化电子排布式为 $[\text{Ar}]4s^24p^1$
 B. 蓝宝石砧座的硬度高, 其主要成分 Al_2O_3 可当作共价晶体
 C. 常温常压下, 等物质的量的 Ga(2D) 能量高于 Ga(3D) 晶体
 D. Ga(2D) 的一个基本结构单元为

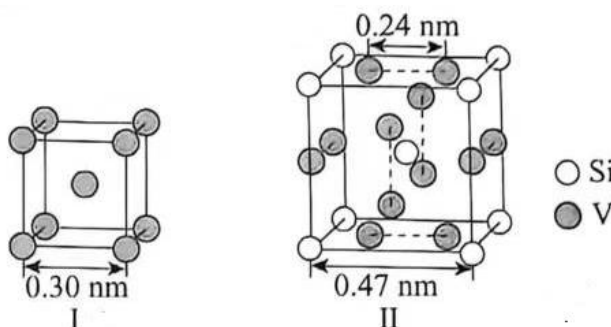
8. 药物奥利司他结构简式如下。下列关于该物质说法错误的是



- A. 含有 5 个手性碳原子 B. 含有分子内氢键 C. 能使酸性 KMnO_4 溶液褪色 D. 能发生水解反应

9. 金属钒 (立方晶胞, I) 和硅粉高温熔炼可制取传统超导材料 V_xSi_y (立方晶胞, II)。已知此体系中紧邻钒原子间的距离变短可增强超导性能。下列说法错误的是

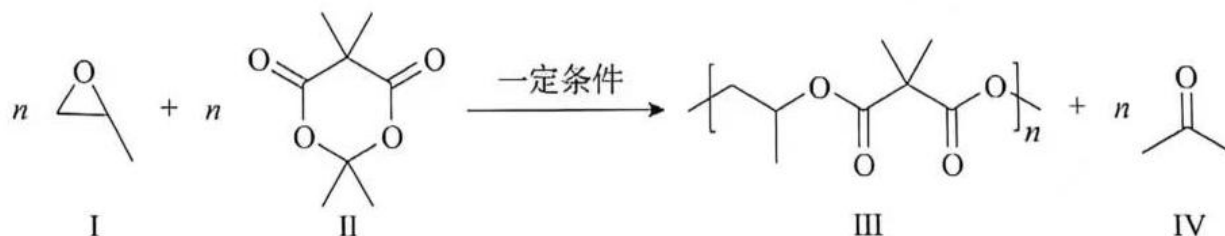
- A. $x : y = 3 : 1$
 B. 与 Si 紧邻的 V 有 12 个
 C. 晶胞中的价层电子总数为 19
 D. V_xSi_y 的超导性质优于金属钒



10. 颜料 $W_6X_4Y_6M_{20}Z_4$ 因含有 Z_2 而显色, M、W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期元素, 基态 M 最外层电子数是内层的三倍, 基态 W 最外层仅有一个电子, X 是地壳中含量最多的金属元素且与 Y 相邻, Z 与 M 同族。下列说法错误的是

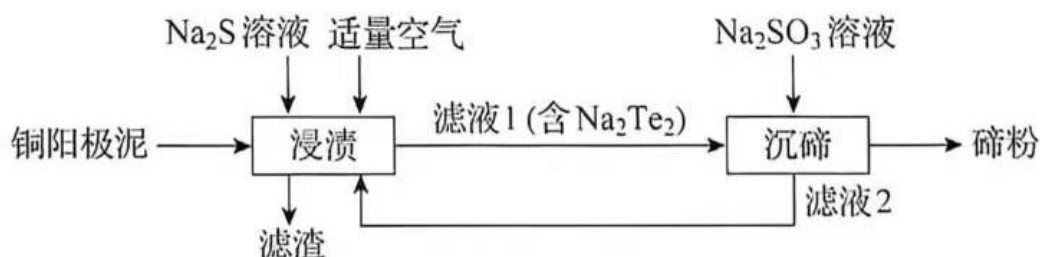
- A. 简单离子半径: $W < M < Z$ B. 简单氢化物沸点: $Z < Y < M$
C. 第一电离能: $X < Y < M$ D. 最高价氧化物水化物酸性: $X < Y < Z$

11. 热塑性可降解高分子材料 III 可由如下反应制备。下列说法正确的是



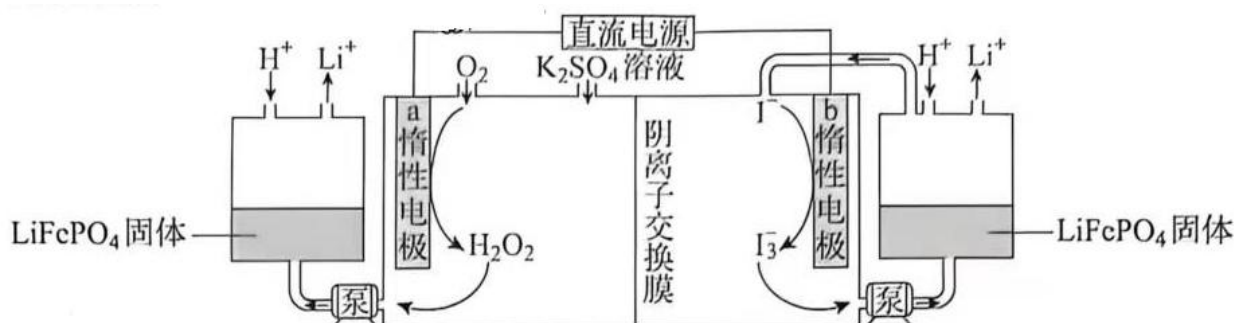
- A. I 和 IV 可用元素定量分析区分 B. III 具有网状交联结构
C. III 与 NaOH 反应生成 II D. 该聚合反应为缩聚反应

12. 从铜阳极泥 (主要成分为 Cu_2Te 和 Cu_2S , 含少量 Ag_2S 和 Au) 中提取热电材料碲 (Te) 的流程如图。已知 Na_2Te 与适量空气反应可生成 Na_2Te_2 。下列说法正确的是



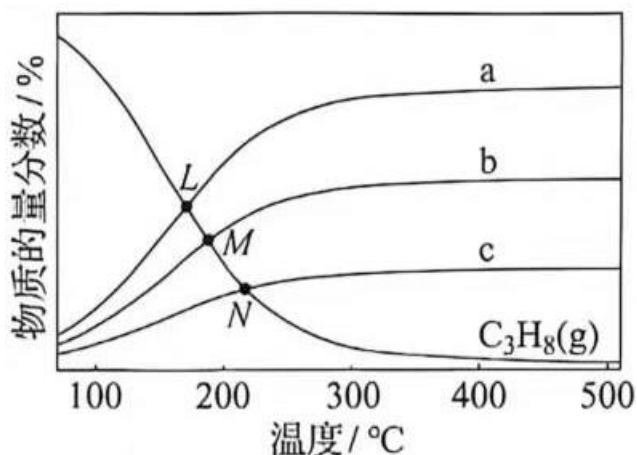
- A. “浸渍”时通入过量空气不发生副反应 B. 滤渣可以全部溶于浓 HNO_3
C. Na_2Te 被氧化过程中, 溶液碱性增强 D. “沉碲”过程中 Na_2SO_3 被氧化

13. 一种从废旧电池正极材料 ($LiFePO_4$) 中回收锂元素的电化学装置如图。下列说法错误的是

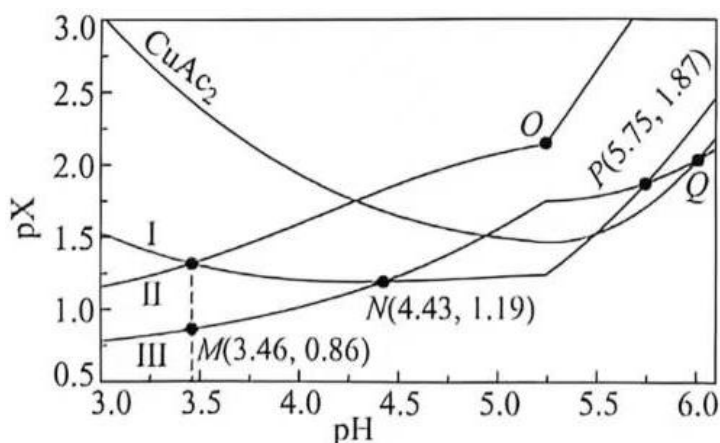


- A. a 电极反应: $O_2 + 2H_2O + 2e^- = H_2O_2 + 2OH^-$
B. 电路中转移 2 mol 电子, 理论上可回收 4 mol Li^+
C. b 电极连接电源正极
D. I_3^- 可转化为 I^- 和 IO_3^- , 会降低锂的理论回收产率

14. 恒容密闭容器中, 等物质的量的 C_3H_8 和 SO_2 发生的总反应如下: $3\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{C}_3\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 达到平衡时, 相关物质平衡组成随温度变化关系如图。下列说法正确的是



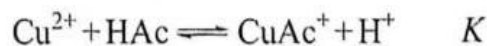
- A. 该反应的 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$
 B. L 点 C_3H_8 的消耗速率大于 a 物质的生成速率
 C. M 点该反应的 $K_x = 0.135$ (用物质的量分数代替浓度计算)
 D. N 点 C_3H_8 的平衡转化率为 75%
15. 室温下, $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸铜 (CuAc_2 , Ac^- 表示 CH_3COO^-) 溶液中 CuAc_2 、 CuAc^+ 、 Cu^{2+} 和 HAc 的 pX-pH 曲线如图。保持体系中 Cu 元素总物质的量、 C 元素总物质的量和溶液体积不变, 忽略除氢氧化铜以外的其他含铜难溶物。下列说法错误的是



$$\text{pX} = -\lg[c(\text{X}) / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})]$$

X 代表 CuAc_2 、 CuAc^+ 、 Cu^{2+} 或 HAc

$$\text{HAc} \text{ 的 } K_a = 10^{-4.75}$$

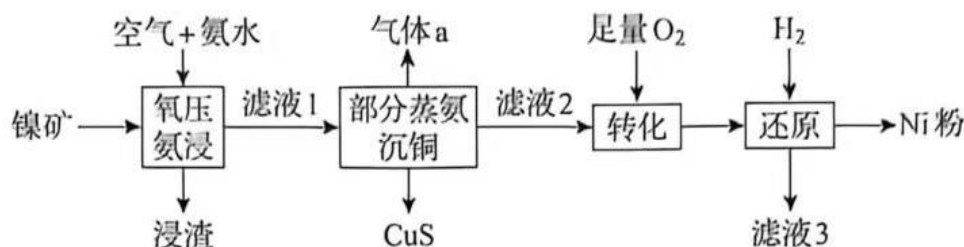


- A. I 为 CuAc^+ 的变化曲线
 B. 室温下, $K = 10^{-2.60}$
 C. 室温下, $K_{\text{sp}}[\text{Cu}(\text{OH})_2] = 10^{-20.97}$
 D. Q 点: $c(\text{HAc}) \times \left[3 + \frac{K_a}{c(\text{H}^+)}\right] < 0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分

16. (13 分)

某工厂利用镍矿（主要成分为 NiS ，含少量 Fe_2O_3 和 CuS ）制备超细镍粉，物质转化流程如下（部分反应条件已略去）：



已知：①滤液 1 中镍以 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 形式存在，硫以 SO_4^{2-} 和少量 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 形式存在；

②“部分蒸氨”时 $c(\text{NH}_3)$ 减小， $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 转化为 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_x]^{2+}$ ， $x=1\sim5$ 。

回答下列问题：

(1) 依据核外电子排布，Ni 元素位于周期表_____区。

(2) “氧压氨浸”时，加压的目的是_____， NiS 转化为 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{SO}_4$ 的化学方程式为_____。

(3) 滤液 1 中铜的主要存在形式为_____（填离子符号）。气体 a 为_____（填化学式）。

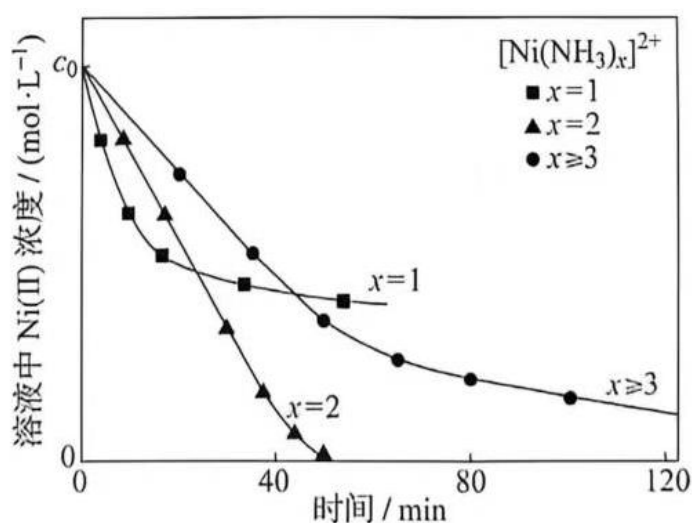
(4) “转化”步骤通入足量氧气充分氧化滤液 2 中剩余的 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ，该步骤无沉淀产生，则理论上每转化 1 mol $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 消耗 O_2 的物质的量为_____mol。

(5) 滤液 3 浓缩结晶得到的_____（填化学式）可用于生成化肥。

(6) 近似条件下，不同 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_x]\text{SO}_4$ 溶液中二价镍 $[\text{Ni}(\text{II})]$ 浓度随“还原”步骤时间的变化如图。为提高 $\text{Ni}(\text{II})$ 的还原速率和转化率， x 应选择_____（填“2”或“ ≥ 3 ”）。

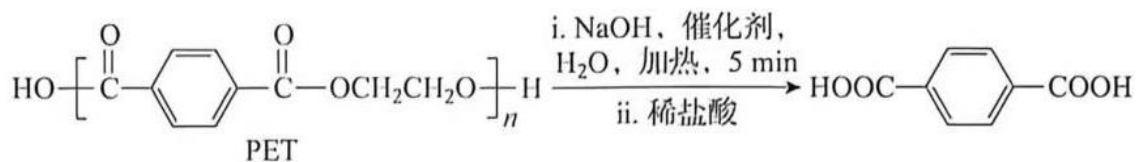
已知酸性条件不利于“还原”步骤，解释 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_3]^{2+}$ 还原程度较低而 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_2]^{2+}$ 还原程度较高的原因：

_____（结合离子方程式作答）。



17. (14 分)

某研究组采用如下方案实现了聚对苯二甲酸乙二酯 (PET) 的快速降解, 制备对苯二甲酸 ($M_r=166$)。



反应式:

实验步骤:

I. 向反应瓶中加入 20 mL H_2O 、10.0 g NaOH、0.2 g 催化剂和磁搅拌子, 搅拌并加热化合物至 135°C ; 随后加入 10.0 g PET, 继续搅拌加热回流 5 min (回流温度 138°C)。

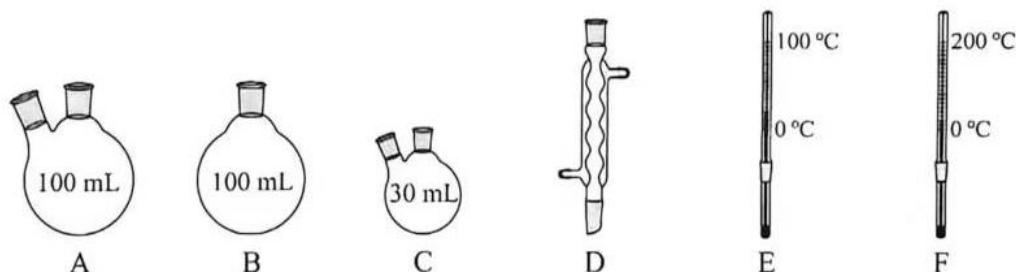
II. 反应混合物冷却后倒出, 用 150 mL 水稀释; 过滤, 滤渣用水洗涤, 合并滤液; 从体系中分离催化剂。

III. 用稀盐酸调节滤液 pH, 析出沉淀; 过滤, 沉淀用水洗涤, 干燥的 8.2 g 固体。

已知: 常温下, 催化剂为油状物, 难溶于水, 易溶于 CH_2Cl_2 。

回答下列问题:

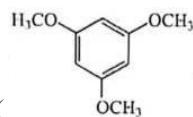
(1) 步骤 I 实验装置搭建时应选择的玻璃仪器是_____ (填标号)。



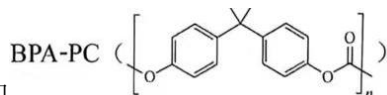
(2) 步骤 I 中降解反应的主要产物为乙二醇和_____ (填结构简式)。

(3) 步骤 II 中滤渣用水洗涤的目的是_____, 催化剂可采用_____法便捷分离。

(4) 步骤 III 中用水洗涤是为除去沉淀上残留的_____和_____ (填名称)。



(5) 取 0.0175 g 步骤 III 所得固体与 0.0168 g 标准品均三甲氧基苯 ($M_r=168$) 混合; 该混合物的核磁共振氢谱中, 四种氢吸收峰 (忽略杂质的氢吸收峰) 的峰面积比为 2:4:3:9, 则所得固体中对苯二甲酸含量为_____ % (精确至 1%)。

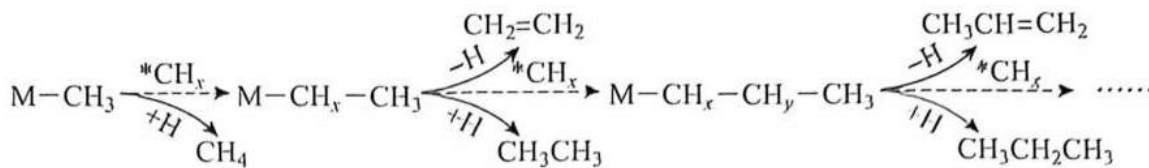


(6) 若采用题中方法降解 PET 和 BPA-PC 的混合物, 当进行步骤 III 时, 调节滤液 pH 可实现上述两种聚合物降解产物的分步析出。pH 较大时, _____ (填“PET”或“BPA-PC”) 的降解产物析出。

18. (14 分)

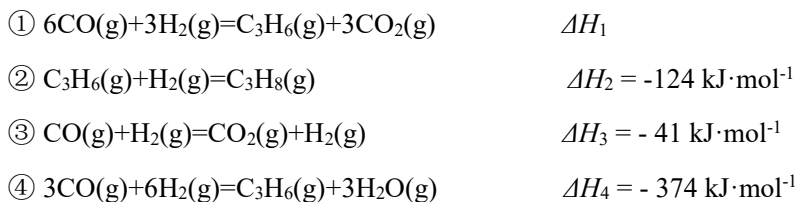
低碳烯烃 (C_2 - C_4 烯) 用途广泛, 可由合成气 ($CO+H_2$) 经费托反应催化直接合成。

(1) 烃类产物碳链增长的部分历程如下 (M: 催化剂, $*CH_x$: 活性碳氢物质):



按此历程, 产品中低碳烯烃产率不高的原因是_____ (答出一条即可)。

(2) 合成丙烯的费托反应主要为:



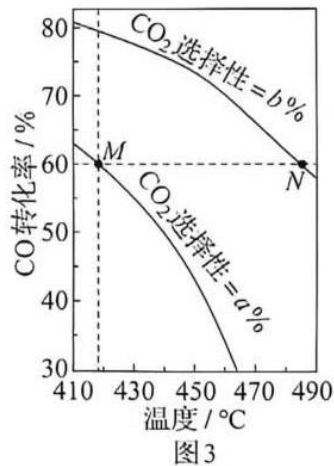
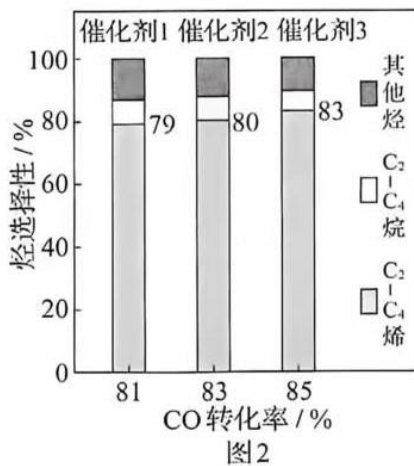
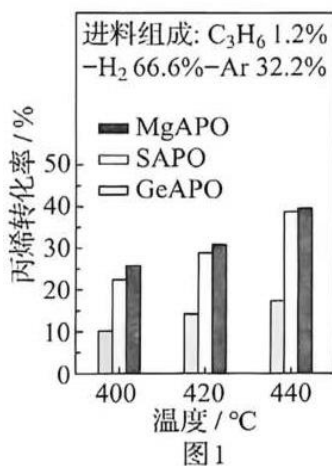
则 $\Delta H_1 =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 基于化学平衡分析, 合成丙烯的条件应为_____ (填标号)。

- A. 低温高压 B. 低温低压 C. 高温低压 D. 高温高压

(3) 传统费托合成低碳烯烃收率低。我国科研工作者研发出转化率和选择性均优异的催化剂。图 1 中抑制副反应的最适宜催化剂为_____ (填 “MgAPO”、“SAPO” 或 “GeAPO”)。430°C 时, CO_2 的选择性为 32%, 根据图 2, 此时低碳烯烃的最大收率为_____ (写出计算式即可)。

[已知: 收率 = 转化为总烃的 CO 转化率 $\times$ 低碳烯烃选择性、

$$\text{某烃选择性} = \frac{\text{生成某烃消耗 } n(CO)}{\text{生成总烃消耗 } n(CO)} \times 100\%, \quad \text{选择性}(CO_2) = \frac{\text{生成的 } n(CO_2)}{\text{消耗的 } n(CO)} \times 100\%$$

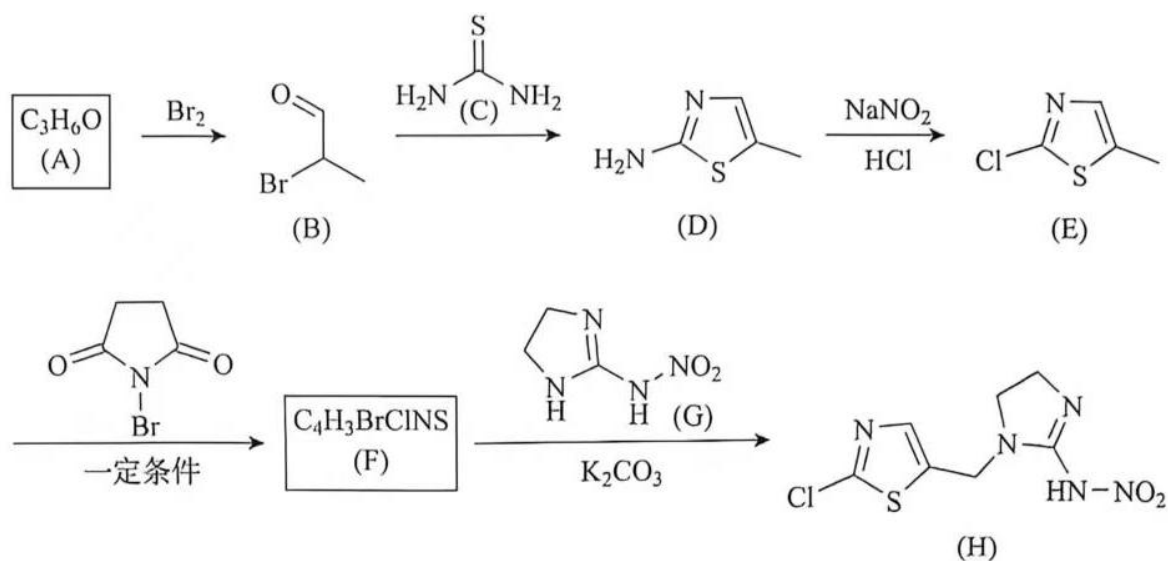


(4) 若费托反应只发生③和④, 且反应③已快速平衡而④未平衡。恒压、初始投料 $n(H_2) : n(CO) = 2.5$ 、 CO_2 选择性为 $a\%$ 或 $b\%$ 时, CO 转化率与温度的关系如图 3 所示, 则 a _____ b (填 “>”、“=” 或 “<”, 下同), 反应③的 $v_{\text{正}}(M)$ _____ $v_{\text{逆}}(N)$ 。

(5) 若采取某种措施抑制 CO_2 生成, 此时费托反应只发生②和④, 320°C、恒压 645 kPa、初始投料 $n(H_2) : n(CO) = 2$ 时, CO 的转化率为 50%, 丙烯的选择性为 90%, 则 $p(C_3H_6) : p(CO) =$ _____; 反应②的反应商 $Q_p =$ _____ $(\text{kPa})^{-1}$ (用分压代替浓度计算, 分压 = 总压 $\times$ 物质的量分数, 保留两位有效数字)。

19. (14 分)

杀虫剂氯噻啉（化合物 H）合成路线如下（部分条件已略去）：



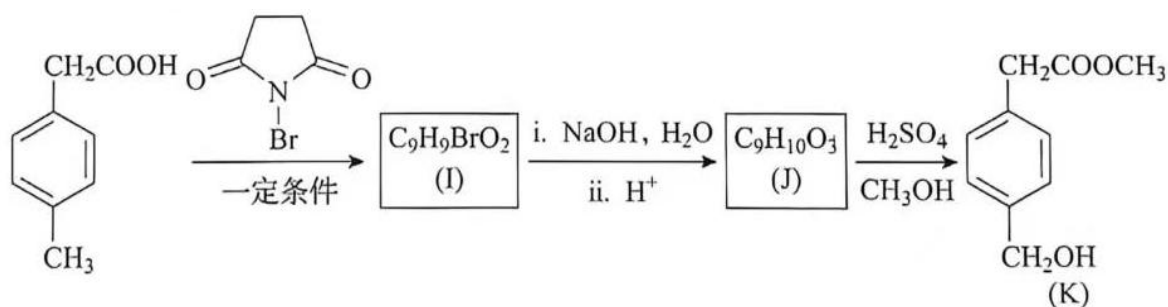
回答下列问题：

(1) A 能发生银镜反应，其结构简式为_____。

(2) B 中官能团名称为醛基和_____。

(3) F→H 的反应类型为_____。

(4) 参照 E→F 过程，设计某药物中间体 K 的合成路线如下（部分反应条件已略去）。其中，I 的结构简式为_____，J→K 的化学方程式为_____。



(5) B→D 可能经历的过程如下图所示。X→Y 发生巯基（-SH）参与的取代反应，Y 的结构简式为_____。Y 发生分子内氨基（-NH₂）与醛基的加成、消去反应生成 Z 和 H₂O，则 Z 的结构简式为_____（不考虑立体异构）。

